CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Intervalles et fonctions continues

Énoncé

Cadre. Soit $u=(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. On note $\{x\}=x-\lfloor x\rfloor$ et, pour $[a,b]\subset[0,1[$, $X_N(a,b)=\frac{1}{N}\#\{n\leqslant N : \{u_n\}\in[a,b]\}$. La suite est **équirépartie modulo 1** si $X_N(a,b)\to b-a$ pour tout $[a,b]\subset[0,1[$. On veut montrer l'équivalence de :

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n)\to\int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k\in\mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n}\to 0$.

Partie I.

1. Montrer (i) $\Rightarrow$ (ii) : d'abord pour le prolongement 1-périodique d'une indicatrice d'intervalle de $[0,1[$, puis pour une fonction en escalier, puis pour f continue.

2. Montrer (ii) $\Rightarrow$ (i). (Encadrer l'indicatrice périodisée χ de $[a,b]$ par deux fonctions continues 1-périodiques $\psi\leqslant\chi\leqslant\varphi$ avec $\int(\varphi-\psi)\leqslant 2\varepsilon$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Approximation uniforme par des fonctions en escalier.

Ce qu'on te demande. Passer des intervalles aux fonctions continues et retour.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Des intervalles aux fonctions continues

Pour χ indicatrice périodisée de $[a,b] \subset [0,1[$, $\chi(u_n) = 1 \iff \{u_n\} \in [a,b]$, donc $\frac{1}{N}\sum_{n\leqslant N} \chi(u_n) = X_N(a,b) \to b-a = \int_0^1 \chi$. Par linéarité, (ii) vaut pour toute fonction en escalier périodisée (les intervalles ouverts ou semi-ouverts s'obtiennent aussi, par différence avec des points, qui sont des $[a,a]$ de mesure nulle).

Soit f continue 1-périodique et $\varepsilon > 0$; il existe g en escalier (périodisée) avec $\|f-g\|_\infty \leqslant \varepsilon$. Alors

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{N}\sum f(u_n) - \int_0^1 f\right| &\leqslant \frac{1}{N}\sum |f(u_n)-g(u_n)| + \left|\frac{1}{N}\sum g(u_n) - \int_0^1 g\right| + \int_0^1 |g-f| \\ &\leqslant 3\varepsilon\end{aligned}$$

pour N assez grand. D'où (ii).

Question 2

Étape 1. Des fonctions continues aux intervalles

Soit $\varepsilon > 0$ petit et φ, ψ continues 1-périodiques, affines par morceaux, avec $\psi \leqslant \chi \leqslant \varphi$, $\int_0^1 \varphi \leqslant b-a+2\varepsilon$ et $\int_0^1 \psi \geqslant b-a-2\varepsilon$ (trapèzes qui débordent ou rentrent de ε ; si $b-a<2\varepsilon$, on prend $\psi = 0$). Alors

$$\frac{1}{N}\sum \psi(u_n) \leqslant X_N(a,b) \leqslant \frac{1}{N}\sum \varphi(u_n).$$

Par (ii), les deux bornes tendent vers $\int\psi$ et $\int\varphi$, donc $b-a-2\varepsilon \leqslant \liminf X_N \leqslant \limsup X_N \leqslant b-a+2\varepsilon$. Comme ε est arbitraire, $X_N(a,b) \to b-a$.

Le piège

On ne peut pas appliquer (ii) directement à une indicatrice : elle n'est pas continue. L'encadrement par deux fonctions continues proches en intégrale contourne le problème.

La méthode

Pour passer de fonctions régulières à des indicatrices (ou l'inverse) : approximation uniforme d'un côté, encadrement par des fonctions continues de l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Fonctions en escalier.** Une fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de fonctions en escalier (continuité uniforme).